Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет
по учебно-исследовательской работе 2

Марковские модели
систем массового обслуживания

Дисциплина «Моделирование»

Вариант: 32/32/30

Выполнил:

Тимошкин Роман Вячеславович

Группа: P3330

Принял: Бессмертный Игорь Александрович

Отчет принят «___» _____ 20__ г.

Оценка: ___

Санкт-Петербург

2026

1 Постановка задачи и исходные данные

Цель — построить марковские модели двух СМО, найти стационарные вероятности и характеристики обслуживания, сравнить системы и выбрать вариант с минимальными потерями заявок.

Вариант — **32/32/30**: номер СИСТЕМЫ_1 — 32, номер СИСТЕМЫ_2 — 32, номер строки параметров нагрузки — 30. По строке 32 таблицы 1 и строке 30 таблицы 2 задания получены следующие данные.

Параметр	**СИСТЕМА_1**	**СИСТЕМА_2**
Число приборов	2	2
Ёмкость очередей	7, общая очередь	3 перед П1; 1 перед П2
Обслуживание П1	Экспоненциальное	Экспоненциальное
Обслуживание П2	Экспоненциальное	Эрланга, порядок 3
Среднее обслуживание	$b = 10$ с на каждом приборе	$b = 10$ с на каждом приборе
Входной поток	$\lambda = 0.5$ с$^{-1}$	$\lambda = 0.5$ с$^{-1}$
Вероятности выбора	$p_1 = 0.65$, $p_2 = 0.35$	$p_1 = 0.65$, $p_2 = 0.35$
Число состояний	11	35

Для двух приборов вероятность П2 равна сумме столбцов П2 и П3 таблицы 2: $p_2 = 0.2 + 0.15 = 0.35$. Поэтому $\lambda_1 = 0.325$ с$^{-1}$, $\lambda_2 = 0.175$ с$^{-1}$ для системы с раздельными очередями. Для общей очереди это номинальные интенсивности предпочтения, а не независимые входные потоки к приборам.

Сумма $N_1 + N_2 = 64$ чётная: критерий выбирается по $N_2 = 32$, то есть **критерий (б) — минимальные потери заявок**. При одинаковом входном потоке сравнение вероятностей потери эквивалентно сравнению интенсивностей отказов.

Принятые правила. Поток пуассоновский, обслуживание и поток независимы; очереди FIFO. В СИСТЕМЕ_1 свободный прибор сразу начинает обслуживание; при двух свободных приборах выбор производится с вероятностями 0,65/0,35, а ожидающая заявка занимает первый освободившийся прибор. В СИСТЕМЕ_2 выбор прибора происходит до проверки его очереди; перенаправления на другой прибор нет. Потерянные заявки систему не изменяют.

Закон Эрланга выбран для П2: задание допускает любой прибор. Исходные ёмкости не сокращаются. Разрешение на упрощение при более чем 20 состояниях не используется: точная модель из 35 состояний вычислима.

2 Модель СИСТЕМЫ_1

Обозначения: E — оба прибора свободны; A — занят только П1; B — занят только П2; C_q — оба прибора заняты, в общей очереди $q = 0, ..., 7$ заявок. Порядок состояний: $E, A, B, C_0, ..., C_7$. Интенсивность обслуживания $\mu = \frac{1}{b} = 0.1$ с⁻¹.

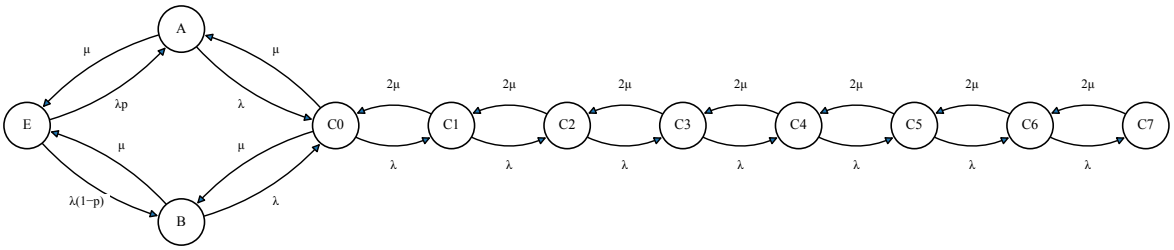


Рисунок 1 — Размеченный граф СИСТЕМЫ_1

Из E переходы в A и B имеют интенсивности λp_1 и λp_2. Из A, B заявка поступает сразу на свободный прибор с интенсивностью λ. Из C_0 завершения обслуживания ведут в A и B с интенсивностями μ; при $q > 0$ суммарная интенсивность уменьшения очереди равна 2μ. В C_7 поступления теряются, поэтому отдельной дуги и добавки λ к диагонали нет.

Генератор Q^1: строка — исходное состояние, столбец — конечное; $q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$. Все интенсивности в с⁻¹.

$$\begin{pmatrix}
-0{,}5 & 0{,}325 & 0{,}175 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0{,}1 & -0{,}6 & 0 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0{,}1 & 0 & -0{,}6 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0{,}1 & 0{,}1 & -0{,}7 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0{,}2 & -0{,}7 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}2 & -0{,}7 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}2 & -0{,}7 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}2 & -0{,}7 & 0{,}5 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}2 & -0{,}7 & 0{,}5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}2 & -0{,}7 & 0{,}5 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}2 & -0{,}2
\end{pmatrix}$$

Стационарное распределение находится из $\pi Q = 0, \sum_s \pi_s = 1$. Конечная цепь неприводима, поэтому стационарное распределение единственно. Независимая аналитическая проверка при $r = \lambda b$, $x = \frac{r}{2}$:

$$\pi_E = \left(1 + r + \frac{r^2}{2}\sum_{q=0}^{7} x^q\right)^{-1}, \quad \pi_{C_q} = \frac{r^2}{2} x^q \pi_E,$$

$$\pi_A = \frac{r p_1 + \frac{r^2}{2}}{1 + r}\pi_E, \quad \pi_B = \frac{r p_2 + \frac{r^2}{2}}{1 + r}\pi_E.$$

Вероятности числа заявок соответствуют модели M/M/2 с общей вместимостью 9; разделение однозаявочного состояния на A, B сохраняет информацию о загрузке отдельных приборов.

3 Модель СИСТЕМЫ_2 и матрица интенсивностей

Первый прибор: $n = 0, ..., 4$ — число заявок в ветви П1, включая обслуживаемую. Второй: $z = 0$ — свободен; $z = (m, j)$ — $m = 1, 2$ заявки в ветви и фаза $j = 1, 2, 3$ текущего обслуживания. Обслуживание Эрланга — три последовательные независимые экспоненциальные фазы:

$$\nu = \frac{3}{b} = 0.3 \text{ с}^{-1}, \quad E[T] = \frac{3}{\nu} = 10 \text{ с}, \quad V[T] = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

При переходе фазы очередь не изменяется; после фазы 3 заявка уходит. Если очередь непуста, следующая заявка начинает фазу 1. Поступление не сбрасывает фазу обслуживаемой заявки.

Локальный порядок П2: $0, (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)$. Полное состояние $(n; m, j)$ имеет номер $7n + \ell$, где $\ell = 0, ..., 6$ — номер локального состояния П2. Всего $5 \cdot 7 = 35$ состояний.

Локальные генераторы (размеры 5×5 и 7×7):

$$Q_1 = \begin{pmatrix} -0.325 & 0.325 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & -0.425 & 0.325 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & -0.425 & 0.325 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & -0.425 & 0.325 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & -0.1 \end{pmatrix}.$$

$$Q_2 = \begin{pmatrix} -0.175 & 0.175 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.475 & 0.3 & 0 & 0.175 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.475 & 0.3 & 0 & 0.175 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 & -0.475 & 0 & 0 & 0.175 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.3 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.3 & 0.3 \\ 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.3 \end{pmatrix}.$$

Пуассоновское расщепление даёт независимые ветви. Поэтому полная матрица задаётся точно, без агрегации, кронекеровой суммой:

$$Q^2 = Q_1 \otimes I_7 + I_5 \otimes Q_2.$$

Эквивалентная полная блочная запись, где $I = I_7$, $R = Q_2$, а каждый блок имеет размер 7×7:

$$Q^2 = \begin{pmatrix} R - 0.325I & 0.325I & 0 & 0 & 0 \\ 0.1I & R - 0.425I & 0.325I & 0 & 0 \\ 0 & 0.1I & R - 0.425I & 0.325I & 0 \\ 0 & 0 & 0.1I & R - 0.425I & 0.325I \\ 0 & 0 & 0 & 0.1I & R - 0.1I \end{pmatrix}.$$

Эта запись определяет все 1225 элементов матрицы. Числовая развёртка находится в `results/Q_system2.csv`. Стационарное распределение $\pi_{n,z} = u_n v_z$, где $uQ_1 = 0$, $vQ_2 = 0$, $\sum u_n = \sum v_z = 1$; дополнительно проверено уравнение $\pi Q^2 = 0$.

4 Размеченный граф СИСТЕМЫ_2

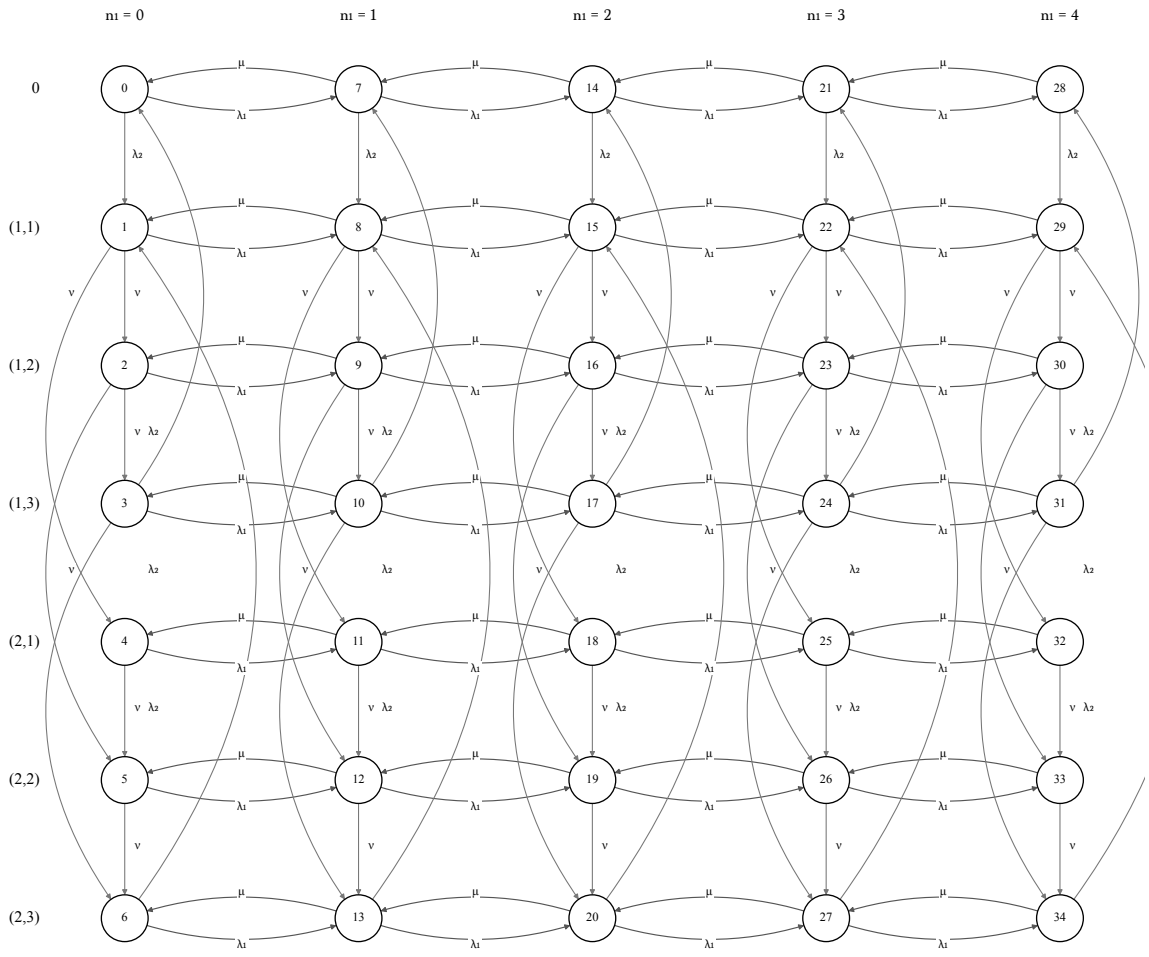


Рисунок 2 — Полный граф из 35 состояний СИСТЕМЫ_2

Номер вершины $i = 7n + \ell$ соответствует кодировке предыдущего раздела. Горизонтальные дуги направо имеют интенсивность $\lambda_1 = 0.325$, налево — $\mu = 0.1$ с$^{-1}$. Внутри столбца поступления к П2 имеют интенсивность $\lambda_2 = 0.175$, фазовые переходы и завершения — $\nu = 0.3$ с$^{-1}$. При $n = 4$ поступления к П1 теряются; при $m = 2$ теряются поступления к П2. Самопереходы отказов не входят в генератор.

5 Стационарные вероятности — форма 1

Номера состояний начинаются с 0, как в WinMARK и файлах расчёта. E, A, B, C_q определены в разделе 2; $(n; m, j)$ — в разделе 3. В состоянии $(n; 0, 0)$ второй прибор свободен. Вероятности округлены до восьми знаков только при выводе.

№	СИСТ.1	Вероятность	СИСТ.2	Вероятность
0	E	0,00007866	(0;0,0)	0,00078307
1	A	0,00020648	(0;1,1)	0,00114514
2	B	0,00018681	(0;1,2)	0,00072325
3	C0	0,00098322	(0;1,3)	0,00045679
4	C1	0,00245805	(0;2,1)	0,000668
5	C2	0,00614513	(0;2,2)	0,0010899
6	C3	0,01536282	(0;2,3)	0,00135636
7	C4	0,03840705	(1;0,0)	0,00254497
8	C5	0,09601762	(1;1,1)	0,00372172
9	C6	0,24004405	(1;1,2)	0,00235056
10	C7	0,60011012	(1;1,3)	0,00148456
11	—	—	(1;2,1)	0,002171
12	—	—	(1;2,2)	0,00354216
13	—	—	(1;2,3)	0,00440816
14	—	—	(2;0,0)	0,00827114
15	—	—	(2;1,1)	0,01209559
16	—	—	(2;1,2)	0,00763932
17	—	—	(2;1,3)	0,00482483
18	—	—	(2;2,1)	0,00705576
19	—	—	(2;2,2)	0,01151203
20	—	—	(2;2,3)	0,01432652
21	—	—	(3;0,0)	0,02688121
22	—	—	(3;1,1)	0,03931066
23	—	—	(3;1,2)	0,02482779
24	—	—	(3;1,3)	0,01568071
25	—	—	(3;2,1)	0,02293122
26	—	—	(3;2,2)	0,0374141
27	—	—	(3;2,3)	0,04656118
28	—	—	(4;0,0)	0,08736394
29	—	—	(4;1,1)	0,12775966
30	—	—	(4;1,2)	0,08069031
31	—	—	(4;1,3)	0,0509623
32	—	—	(4;2,1)	0,07452647
33	—	—	(4;2,2)	0,12159581
34	—	—	(4;2,3)	0,15132382
Σ		**1**		**1**

Для расчётов использовались неокруглённые вероятности. В СИСТЕМЕ_1 состояние полного заполнения C_7 имеет вероятность 0,60011. В СИСТЕМЕ_2 потери возникают во всех состояниях с $n = 4$ или $m = 2$, но взвешиваются вероятностью выбора соответствующего прибора.

6 Формулы характеристик через вероятности состояний

Обозначим $c_q = \pi_{C_q}$, $S = \sum_{q=0}^{7} c_q$, $u_n = \sum_z \pi_{n,z}$, $v_z = \sum_n \pi_{n,z}$. Загрузка U_i — вероятность занятости прибора, $U = U_1 + U_2$ — среднее число занятых приборов; нормированная загрузка системы равна $\frac{U}{2}$.

Характеристика	**СИСТЕМА_1**	**СИСТЕМА_2**
Нагрузка, Эрл	$a = \lambda b$; номинально $a_i = \lambda p_i b$	$a_i = \lambda_i b$; $a = a_1 + a_2$
Загрузка П1	$U_1 = \pi_A + S$	$U_1 = \sum_{n=1}^{4} u_n$
Загрузка П2	$U_2 = \pi_B + S$	$U_2 = \sum_{m=1}^{2} \sum_{j=1}^{3} v_{m,j}$
Суммарная очередь	$L_q = \sum_{q=0}^{7} q c_q$	$L_q = L_{q1} + L_{q2}$
Очередь П1	Общий накопитель	$L_{q1} = \sum_{n=1}^{4} (n-1) u_n$
Очередь П2	Общий накопитель	$L_{q2} = \sum_{j=1}^{3} v_{2,j}$
Число заявок	$L = U + L_q$	$L_i = U_i + L_{qi}$; $L = L_1 + L_2$
Вероятность потери	$P_{\text{пот}} = c_7$	$P_{\text{пот},1} = u_4$; $P_{\text{пот},2} = \sum_{j=1}^{3} v_{2,j}$
Потери системы	$P_{\text{пот}} = c_7$	$P_{\text{пот}} = p_1 P_{\text{пот},1} + p_2 P_{\text{пот},2}$
Производительность	$X_i = \mu U_i$; $X = X_1 + X_2$	$X_1 = \mu U_1$; $X_2 = \nu\big(v_{1,3} + v_{2,3}\big)$
Интенсивность отказов	$\lambda_{\text{отк}} = \lambda c_7$	$\lambda_{\text{отк}} = \lambda_1 u_4 + \lambda_2 \sum_j v_{2,j}$
Полный простой	$P_0 = \pi_E$	$P_0 = \pi_{0;0,0} = u_0 v_0$

Все формулы — суммы вознаграждений состояний или интенсивностей событий, усреднённых по стационарным вероятностям. Для СИСТЕМЫ_2 производительность второго прибора считается только по завершению **третьей** фазы; переходы между фазами не означают обслуживания новых заявок.

Номинальная нагрузка П1/П2 в СИСТЕМЕ_1 показывает только заданные предпочтения при свободной системе. Из-за общего накопителя фактическое распределение обслуженных заявок другое. Собственной очереди и собственной вероятности отказа у отдельного прибора в этой системе нет; искусственное распределение этих величин не вводится.

7 Время ожидания и пребывания без формул Литтла

Расчёт ведётся для **принятых** заявок, включая нулевое ожидание при немедленном обслуживании. Поскольку входной поток пуассоновский, заявка видит стационарные вероятности состояний (PASTA). Отвергнутые заявки в условное среднее не входят.

7.1 Общая очередь

В E, A, B ожидание равно нулю. В C_q, $q < 7$, до начала обслуживания требуется $q+1$ завершений; пока заявка ожидает, оба прибора заняты, и каждое завершение имеет средний интервал $\frac{1}{2\mu}$. Поэтому

$$h_q = \frac{q+1}{2\mu}, \quad H = \sum_{q=0}^{6} c_q h_q, \quad W^1 = \frac{H}{1-c_7}, \quad T^1 = W^1 + b.$$

Чтобы рассчитать время для фактически обслуженных прибором i заявок, введём вероятности назначения принятой заявки:

$$\alpha_1 = p_1 \pi_E + \pi_B + \frac{1}{2}\sum_{q=0}^{6} c_q,$$

$$\alpha_2 = p_2 \pi_E + \pi_A + \frac{1}{2}\sum_{q=0}^{6} c_q.$$

После ожидания каждый прибор выбирается с вероятностью $\frac{1}{2}$: экспоненциальные времена обслуживания одинаковы. При этом номер освободившегося прибора независим от длительности ожидания. Следовательно,

$$W_i^1 = \frac{H}{2\alpha_i}, \quad T_i^1 = W_i^1 + b, \quad X_i = \lambda \alpha_i.$$

7.2 Раздельные очереди и фазы Эрланга

В первой ветви принятая заявка, увидевшая $n = 0, ..., 3$ заявок, ждёт в среднем nb секунд: остаток текущего экспоненциального обслуживания также имеет среднее b.

$$W_1^2 = \frac{\sum_{n=0}^{3} u_n n b}{\sum_{n=0}^{3} u_n}.$$

Во второй ветви при свободном приборе ожидание нулевое; принятая заявка в $(1, j)$ ждёт оставшиеся $4-j$ экспоненциальные фазы. При $m = 2$ поступление отклоняется:

$$W_2^2 = \frac{\sum_{j=1}^{3} v_{1,j} \frac{4-j}{\nu}}{v_0 + \sum_{j=1}^{3} v_{1,j}}, \quad T_i^2 = W_i^2 + b.$$

Общие времена взвешиваются по интенсивностям **принятых**, а не входных потоков:

$$W^2 = \frac{X_1 W_1^2 + X_2 W_2^2}{X_1 + X_2}, \quad T^2 = W^2 + b.$$

Формулы Литтла на этом этапе не используются. Они применены только после вычислений для независимой проверки в разделе 12.

8 Характеристики систем — форма 2

Формулы приведены в разделах 6–7. Нагрузка измеряется в эрлангах, длины очередей и число заявок — в заявках, времена — в секундах, производительность — в $с^{-1}$. Строка «Σ» для времени и потерь означает характеристику всей системы, а не арифметическую сумму значений приборов.

Характеристика	Прибор	СИСТЕМА_1	СИСТЕМА_2
Нагрузка	П1	3,25	3,25
	П2	1,75	1,75
	Σ	**5**	**5**
Загрузка	П1	0,999735	0,993777
	П2	0,999715	0,874156
	Σ	**1,999449**	**1,867933**
Длина очереди	П1	—	2,575606
	П2	—	0,500482
	Σ	**6,335588**	**3,076088**
Число заявок	П1	—	3,569383
	П2	—	1,374638
	Σ	**8,335038**	**4,944021**
Время ожидания	П1	31,686353	25,917329
	П2	31,686976	5,725324
	Σ	**31,686664**	**16,467871**
Время пребывания	П1	41,686353	35,917329
	П2	41,686976	15,725324
	Σ	**41,686664**	**26,467871**
Вероятность потери	П1	—	0,694222
	П2	—	0,500482
	Σ	**0,60011**	**0,626413**
Производительность	П1	0,099973	0,099378
	П2	0,099971	0,087416
	Σ	**0,199945**	**0,186793**
Нормированная загрузка	Сист.	0,999725	0,933967
Полный простой	Сист.	0,000079	0,000783
Интенсивность отказов	Сист.	0,300055	0,313207

«—» означает отсутствие отдельной очереди или однозначного отнесения к прибору, а не нулевое значение. В общей очереди L_q и L определяются только для всей системы. Значения нагрузки 3,25/1,75 для неё являются номинальным разбиением входного предложения.

9 Сравнение потерь и производительности

Варьируется только λ от 0,05 до 1 $с^{-1}$ с шагом 0,01; средние обслуживания, распределения, ёмкости и правила выбора приборов фиксированы. Маркеры и пунктир соответствуют исходной точке $\lambda = 0.5$ $с^{-1}$.

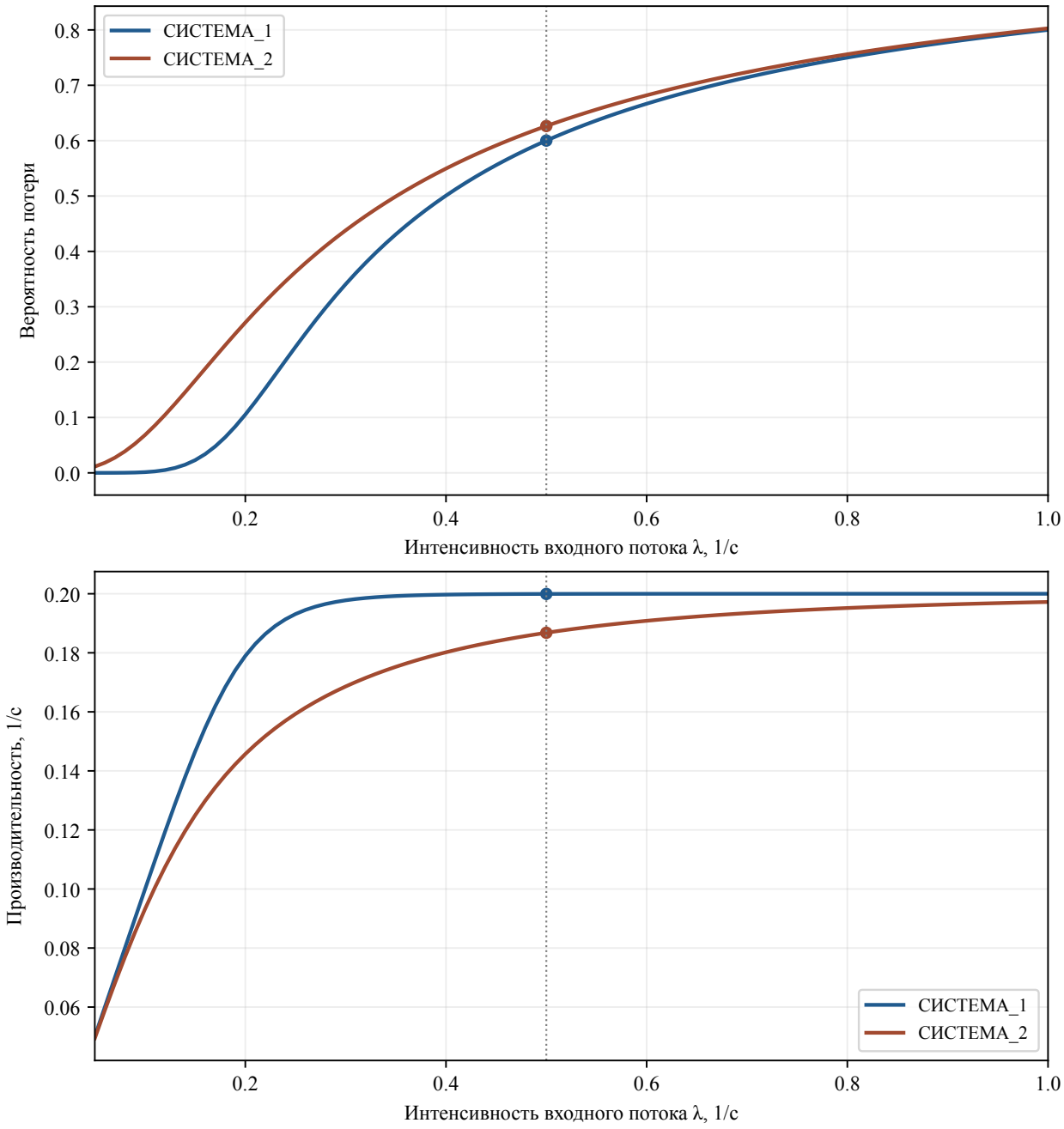


Рисунок 3 — Вероятность потери и производительность при изменении входного потока

При заданной нагрузке СИСТЕМА_1 имеет меньшую вероятность отказа (0,60011 против 0,626413) и большую производительность (0,199945 против 0,186793 $с^{-1}$). При высокой нагрузке обе системы приближаются к общей пропускной способности $\frac{2}{b} = 0.2$ $с^{-1}$.

10 Сравнение загрузки и длины очередей

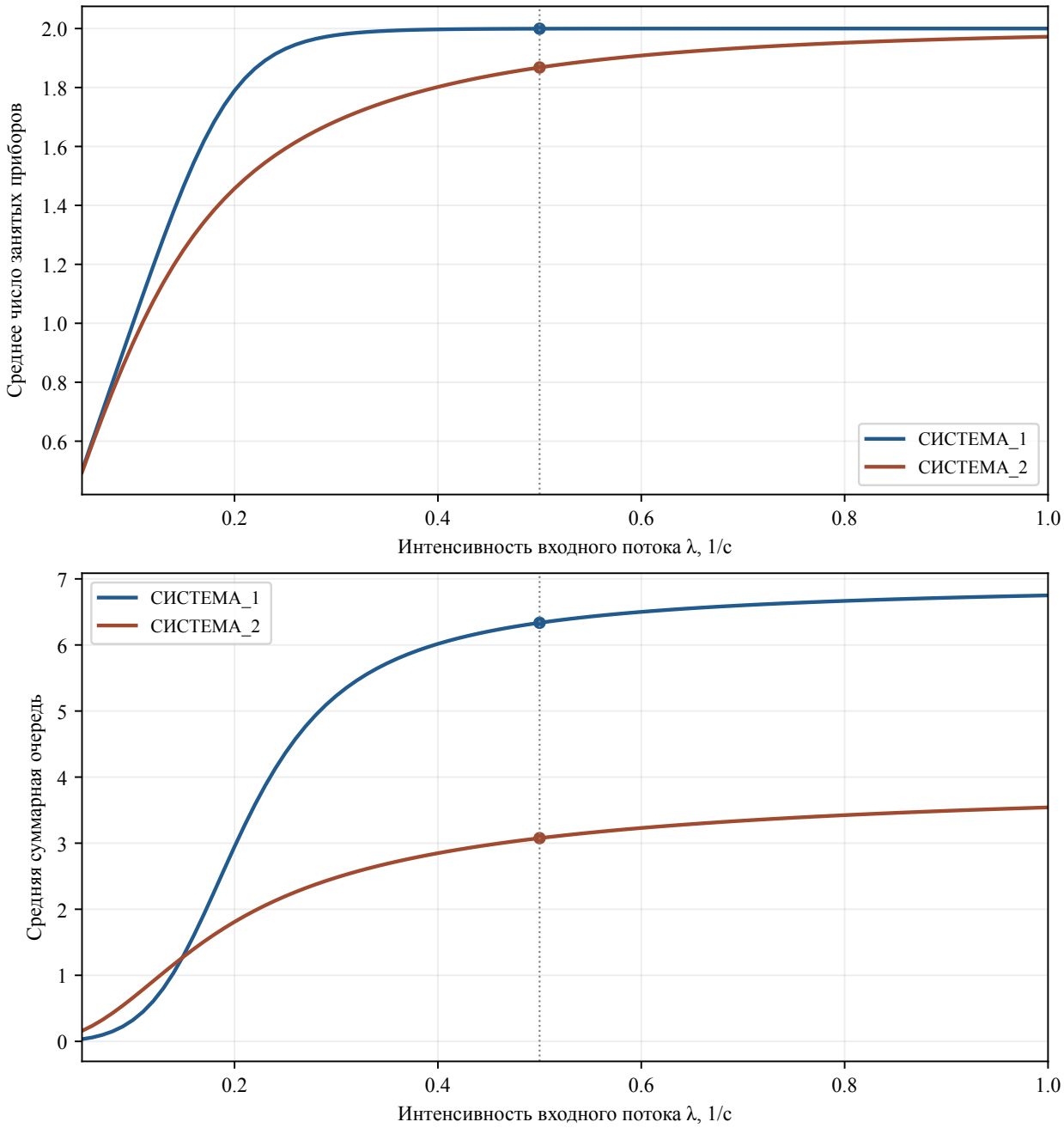


Рисунок 4 — Среднее число занятых приборов и суммарная очередь

При $\lambda = 0.5$ с$^{-1}$ нормированная загрузка СИСТЕМЫ_1 равна 0,999725, СИСТЕМЫ_2 — 0,933967. В раздельных ветвях нагрузка неравномерна: П1 занят с вероятностью 0,993777, П2 — 0,874156. Общая очередь обеспечивает почти полную занятость обоих приборов.

Средняя очередь СИСТЕМЫ_1 больше: 6,335588 против 3,076088 заявки. Это не противоречит меньшим потерям: в ней больше мест ожидания (7 против 4 суммарно) и нет отказа из-за заполнения отдельной ветви при наличии свободного места в другой. Сравнение относится к заданным системам в целом и не изолирует влияние только общей очереди или только закона обслуживания.

11 Сравнение временных характеристик

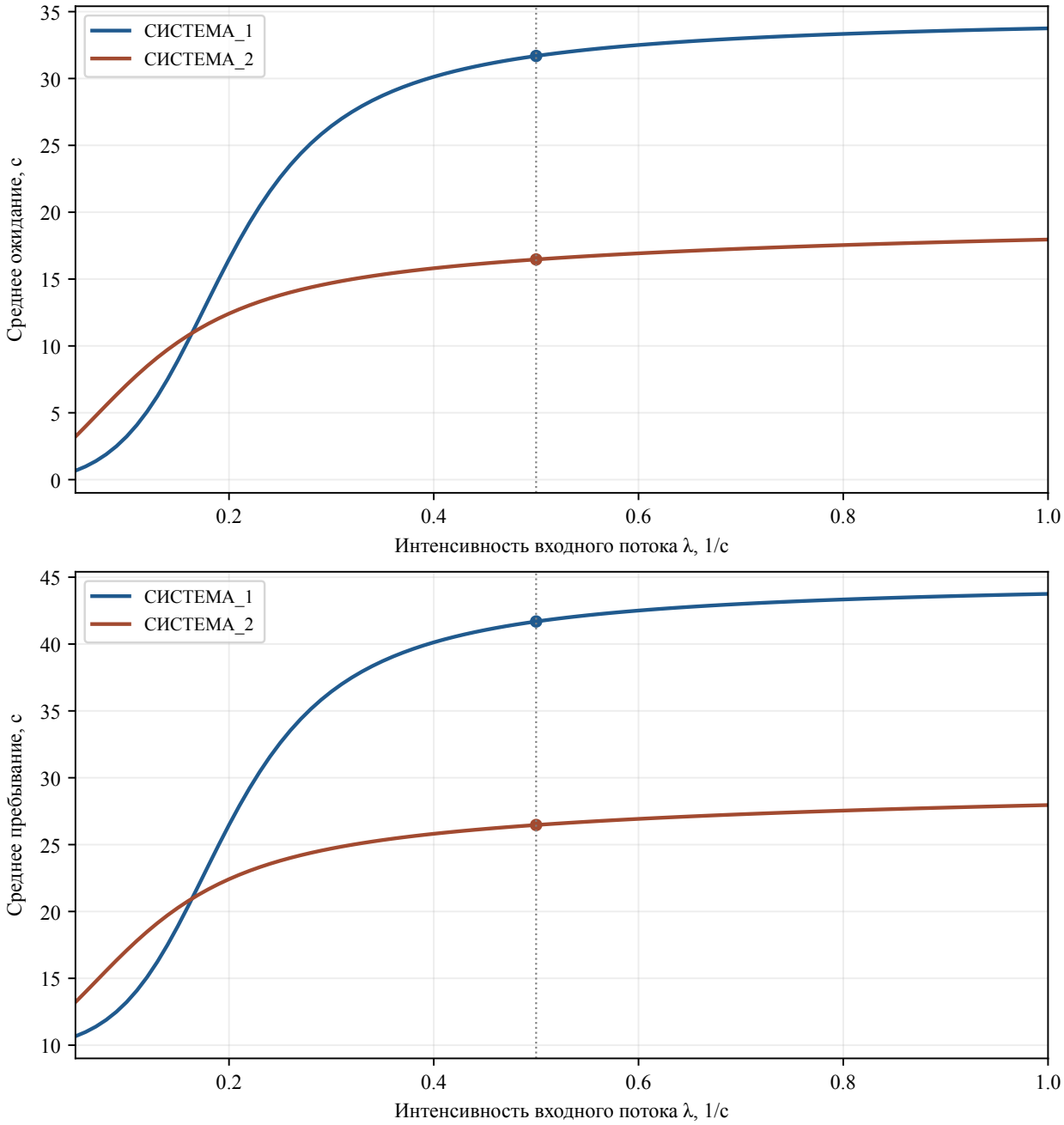


Рисунок 5 — Средние времена принятых заявок

При заданной нагрузке среднее ожидание составляет 31,686664 с для СИСТЕМЫ_1 и 16,467871 с для СИСТЕМЫ_2; среднее пребывание — 41,686664 и 26,467871 с соответственно. СИСТЕМА_2 быстрее обслуживает **принятые** заявки, но отклоняет большую долю входного потока.

При большой интенсивности СИСТЕМА_1 приближается к ожиданию 35 с: принятая заявка почти всегда видит шесть ожидающих и ждёт семь завершений по 5 с. Для СИСТЕМЫ_2 предельное среднее ожидание равно 20 с: 30 с в первой ветви и 10 с во второй, при равных предельных производительностях 0,1 $с^{-1}$. Вторая ветвь почти всегда принимает следующую заявку сразу после начала новой первой фазы. Ожидание отвергнутых заявок в условное среднее не включается.

12 Проверки расчёта и выбор системы

Все численные характеристики вычислены из стационарных вероятностей. Времена получены по состоянию, увиденному поступающей заявкой. После этого выполнены проверки стационарного баланса, нормировки, сохранения потока и формул Литтла.

Проверка	**СИСТЕМА_1**	**СИСТЕМА_2**
Сумма вероятностей	1	1
Максимальная невязка πQ	$1.83 \cdot 10^{-17}$	$2.78 \cdot 10^{-17}$
$X = \lambda(1 - P_{\text{пот}})$	0,199945	0,186793
$L_q = XW$ — только проверка	6,335588	3,076088
$L = XT$ — только проверка	8,335038	4,944021
Независимая проверка распределения	Замкнутая формула	Решение 35×35 и произведение

Максимальная абсолютная ошибка проверенных численных тождеств не превышает $1.8 \cdot 10^{-15}$. Для второй системы отдельно совпали интенсивности принятия и завершения обслуживания каждой ветви. В матрицах все внедиагональные элементы неотрицательны, суммы строк нулевые с точностью вычислений.

Выбор по критерию (б): СИСТЕМА_1. Снижение вероятности потери:

$$\Delta P = 0.626413367256 - 0.600110120687 = 0.026303246569.$$

Это **2,630325 процентного пункта**, или 4,199024 % относительно потерь СИСТЕМЫ_2. Интенсивность отказов уменьшается с 0,313207 до 0,300055 с⁻¹. Производительность возрастает на 7,040735 %.

Цена выбора — увеличение среднего времени пребывания принятых заявок с 26,467871 до 41,686664 с. Это не меняет решения: в варианте задан минимум потерь, а не времени пребывания или длины очереди.

Обе системы перегружены по предложению: $\lambda b = 5$ Эрл при двух приборах; предельная производительность равна 0,2 с⁻¹ при поступлении 0,5 с⁻¹. Поэтому неизбежная нижняя граница вероятности потери $1 - \frac{0.2}{0.5} = 0.6$. СИСТЕМА_1 близка к этой границе, но потери не исчезают.

Источники: задание УИР 2, редакция 23.09.24, таблицы 1–2 и формы 1–2; учебные материалы «Модели марковских случайных процессов», примеры конечных СМО и метода фаз.